

Kraków, 24.12.2025r.

Analiza deskryptywna i diagnostyczna zmian
klimatu w regionie Nowego Sącza na podstawie
danych ERA5 (2000–2024)

Natalia Czop

AGH, WGGiOŚ

liAD, 3 rok, 406498

Spis treści

Wprowadzenie	3
Cel projektu.....	3
Pytania badawcze	3
Zakres badań.....	3
Źródło danych i kluczowe ograniczenia	3
Przygotowanie danych – Preprocessing	5
Wstępna analiza pobranych danych	5
Preprocessing.....	5
Wstępna analiza danych	5
Analiza zależności między zmiennymi.....	6
Agregacje danych.....	7
Eksploacyjna Analiza Danych – EDA	8
Statystyki opisowe zmiennych meteorologicznych	8
Analiza współzależności parametrów klimatycznych	10
Analiza trendów rocznych i sezonowych.....	11
Analiza zmian w sezonowości – przesunięcia sezonów	12
Analiza anomalii klimatycznych względem okresu referencyjnego (2000–2010)	16
Analiza częstości i intensywności zjawisk ekstremalnych	18
Analiza zmian w zmienności lub intensywności zjawisk	20
Analiza lat ekstremalnych	23
Wnioski.....	25
Jak zmienia się klimat w Nowym Sączu?	25
Rekomendowane działania	25
Wykorzystanie technik ML do przewidywania zmian	26
Co może być targetem dla modelu?	26
Podsumowanie	28

Wprowadzenie

Cel projektu

Celem niniejszego projektu była analiza deskryptywna i diagnostyczna zmian klimatu w regionie Nowego Sącza na podstawie danych ERA5 (2000–2024). Zbadano charakterystyki i trendy kluczowych zmiennych meteorologicznych.

Pytania badawcze

Jak zmienia się klimat w badanym obszarze?

Jakie są długoterminowe trendy w temperaturze, opadach i ekstremach pogodowych w mieście Nowy Sącz w okresie 2000–2024?

Jakie działania adaptacyjne oraz predykcyjne można rekomendować na podstawie dostępnych danych?

Czy możemy użyć technik ML do przewidywania przyszłych zmian na podstawie wniosków z EDA?

Co może być targetem dla modelu?

Zakres badań

Obszar: Nowy Sącz (49.6°N, 20.7°E), miasto w województwie małopolskim, położone w Kotlinie Sądeckiej, zurbanizowane i gęsto zabudowane.

Okres analizy: lata 2000-2024

Analizowane zmienne:

- Temperatura powietrza na wysokości 2 m (temp).
- Opady całkowite (precip).
- Prędkość wiatru (wind_speed).
- Ciśnienie zredukowane do poziomu morza (pressure).
- Głębokość pokrywy śnieżnej (snow_depth).
- Ilość pary wodnej w kolumnie atmosfery (water_vapour).

Źródło danych i kluczowe ograniczenia

Źródło danych: Wykorzystano dane reanalizy ERA5 pochodzące z serwisu Copernicus Climate Data Store. Zbiór danych obejmuje okres 25 lat (2000–2024) z rozdzielczością godzinową. Do pobierania danych użyto CDS API (cdsapi) — oficjalnej metody programowej do pobierania danych ERA5.

Ograniczenia i wiarygodność danych: Dane ERA5, mimo wysokiej jakości, mają rozdzielczość przestrzenną ok. 31 km. Oznacza to, że lokalne zjawiska orograficzne (wpływ ukształtowania terenu wokół Kotliny Sądeckiej) mogą być w pewnym stopniu zakłócone. Niemniej, dla analizy trendów wieloletnich, są one w pełni miarodajne i obiektywne. Analiza potwierdza, że dane ERA5 są wiarygodnym źródłem do diagnostyki lokalnego klimatu, a zidentyfikowane zależności fizyczne stanowią solidną bazę pod budowę modeli prognostycznych.

Przygotowanie danych – Preprocessing

Wstępna analiza pobranych danych

Z uwagi na ograniczenia dane pobrano dla jednego oczka gridu, dla każdego dnia, miesiąca i godziny. Zakres roczny pobranych danych to 2000-2024. Dla każdego roku dane pobierano osobno. Dodatkowo każdy rok musiał być podzielony na cztery oddzielne pliki, każdy zawierający dane dla innych zakresów godzinowych, dlatego przed przystąpieniem do dalszych analiz, należało je scalić w jeden plik.

Pobrane dane meteorologiczne dotyczące jednego punktu siatki odpowiadającego lokalizacji Nowego Sącza (szer. 49.6°N, dł. 20.7°E). Dane obejmują okres od 1 stycznia 2000 do 31 grudnia 2024r. , pobrane w interwale co godzinę.

Dane są zapisane w formacie NetCDF, w postaci obiektu: `<xarray.Dataset>`.

Preprocessing

Zastosowano proces czyszczenia i transformacji danych, aby zapewnić ich rzetelność i użyteczność analityczną.

Harmonizacja wymiarów i czasu: Ujednolicono nazewnictwo wymiaru czasu. Usunięto zbędne metadane i wymiary przestrzenne, redukując zbiór do reprezentacji punktowej.

Integracja czasowa: Wyeliminowano lata niepełne (np. rok 2025), pozostawiając wyłącznie te, które zawierają pełną liczbę obserwacji godzinowych, co zapobiega błędom w obliczaniu średnich rocznych.

Konwersja jednostek: Temperaturę powietrza oraz temperaturę punktu rosy przekonwertowano na stopnie Celsjusza, ciśnienie na hPa, a opady deszczu i głębokość pokrywy śnieżnej na mm.

Inżynieria cech: Na podstawie składowych wektorowych wiatru (u, v) wyliczono prędkość wiatru.

Optymalizacja: Zbiór danych przekształcono do DataFrame, a następnie zapisano do formatu .parquet, co znacząco przyspieszyło procesowanie dużych wolumenów danych w porównaniu do standardowych plików CSV.

Wstępna analiza danych

Wszystkie zmienne zawarte w zbiorze danych są danymi numerycznymi. Przeanalizowano statystyki opisowe zmiennych, w celu wykrycia potencjalnych wartości odstających (outliers) i nietypowych danych. Nie stwierdzono ich występowania.

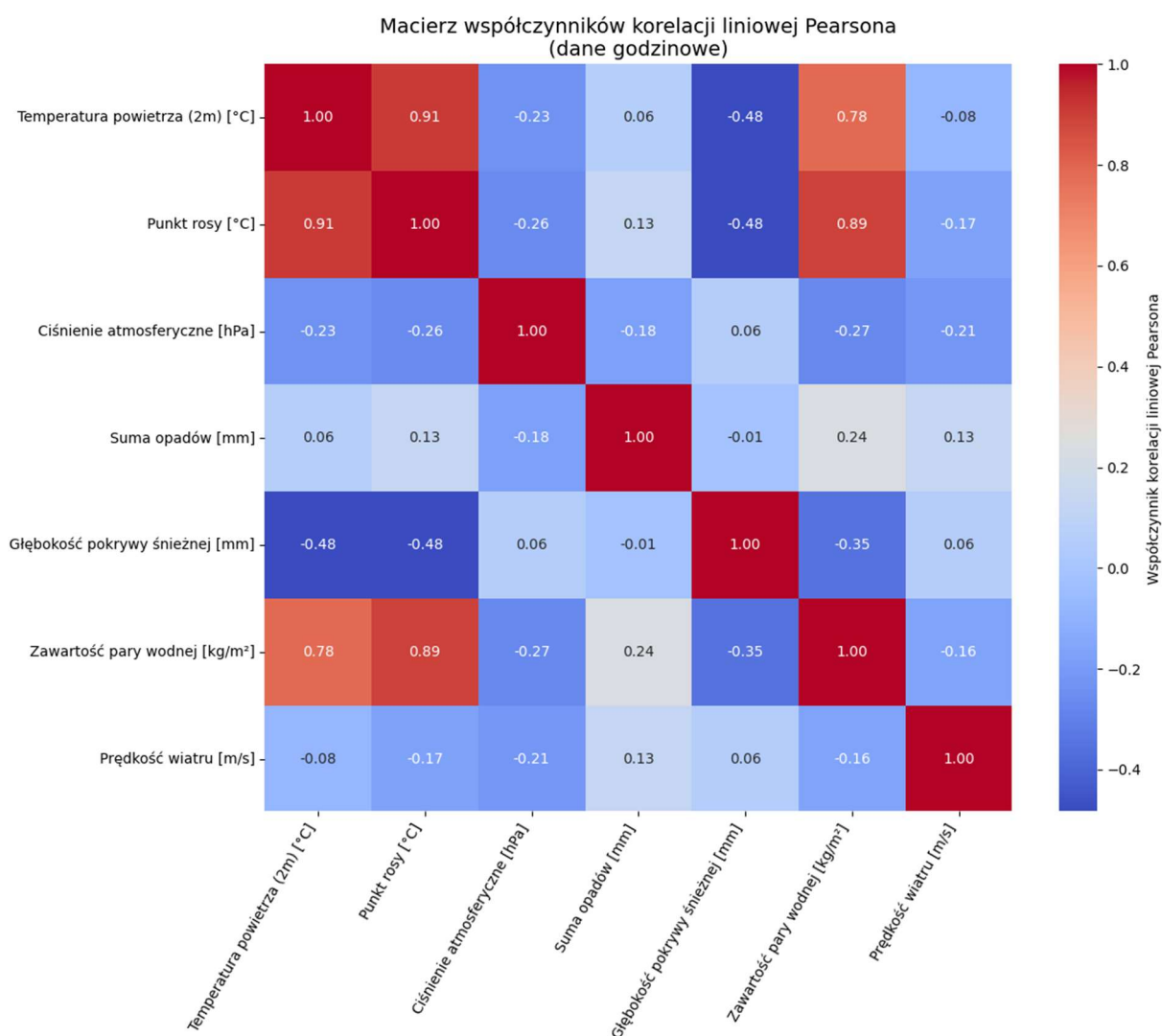
Przeanalizowano również zbiór pod kątem występowania brakujących wartości. Zbiór okazał się w pełni kompletny i nie wymagał imputacji braków.

Analiza zależności między zmiennymi

W pierwszym kroku dokonano analizy korelacji liniowej Pearsona pomiędzy wszystkimi zmiennymi w zbiorze. Wykonano macierz współczynników korelacji dla lepszej wizualizacji zależności.

W celu ograniczenia współliniowości pomiędzy zmiennymi obliczono współczynnik Variance Inflation Factor (VIF). Analizę przeprowadzono na standaryzowanych zmiennych ciągłych. Zmienne o wartościach VIF przekraczających 5 usuwano iteracyjnie, rozpoczynając od zmiennej o najwyższym VIF. Ostatecznie uzyskano zestaw predyktorów charakteryzujących się niską współliniowością i jednoznaczną interpretacją fizyczną.

Po analizie zależności zdecydowano się na usunięcie ze zbioru zmiennych: temperatura punktu rosy oraz zawartość pary wodnej z uwagi na bardzo wysokie współczynniki korelacji z pozostałymi zmiennymi, w celu uniknięcia redundancji.



Agregacje danych

Dane godzinowe zagregowano do skali dobowej, miesięcznej, rocznej i sezonowej.

Agregacje dobowe: Dla zmiennej temperatura wyznaczono wartości minimalne, maksymalne oraz średnie, natomiast dla opadów przeprowadzono sumowanie dobowe. Dla głębokości pokrywy śnieżnej wyznaczono maksimum dobowe, niezbędne do analizy ekstremów oraz średnią dobową, która oddaje ogólny stan zaśnieżenia w ciągu dnia. Dodatkowo utworzono zmienną binarną informującą czy w danym dniu sywał śnieg. Pozostałe zmienne meteorologiczne (prędkość wiatru i ciśnienie) zagregowano za pomocą średniej dobowej. Agregacja umożliwiła analizę zmienności klimatu w skali dobowej oraz identyfikację ekstremów pogodowych.

Agregacje miesięczne: Dane dobowe zagregowano do skali miesięcznej, obliczając średnie miesięczne temperatury oraz wartości ekstremalne. Opady zsumowano do skali miesiąca. Pozostałe zmienne meteorologiczne agregowano za pomocą średniej. Dodatkowo policzono liczbę dni z pokrywą śnieżną. Agregacja miesięczna umożliwia analizę sezonowości oraz długoterminowych zmian klimatu.

Agregacje roczne: Dla temperatury wyznaczono średnie roczne oraz wartości ekstremalne, natomiast dla opadów obliczono roczne sumy. Obliczono także sumę dni w roku, w których spadł śnieg. Agregacja roczna została wykonana w celu identyfikacji długookresowych trendów klimatycznych.

Agregacje sezonowe: Agregacje sezonowe wykonano na podstawie danych dziennych, przyjmując klasyczną 3-miesięczną konwencję sezonów klimatycznych, pokrywających się z porami roku. Grudzień był przypisywany do sezonu zimowego następnego roku.

Eksploracyjna Analiza Danych – EDA

Do ostatecznej analizy wykorzystano zbiór danych zawierający zmienne dotyczące: temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego, sumy opadów, głębokości pokrywy śnieżnej oraz prędkości wiatru.

Statystyki opisowe zmiennych meteorologicznych

W celu zrozumienia ogólnej charakterystyki klimatu Nowego Sącza w badanym 25-leciu, przeprowadzono analizę statystyczną kluczowych zmiennych na podstawie agregacji dobowych. Wyniki zestawiono w tabeli:

Statystyki opisowe zmiennych meteorologicznych (2000-2024)								
	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
Temperatura średnia [°C]	9132.00	8.44	8.24	-23.61	2.15	8.87	15.19	26.45
Temperatura minimalna [°C]	9132.00	4.10	7.45	-27.19	-0.86	4.43	10.01	19.34
Temperatura maksymalna [°C]	9132.00	12.67	9.38	-17.75	4.98	13.23	20.28	34.38
Ciśnienie średnie [hPa]	9132.00	1016.74	8.00	981.07	1011.82	1016.64	1021.59	1048.69
Suma opadów [mm]	9132.00	2.66	4.68	0.00	0.05	0.80	3.34	71.81
Średnia grubość pokrywy śnieżnej [mm]	9132.00	2.56	7.46	0.00	0.00	0.00	0.41	63.74
Maksymalna grubość pokrywy śnieżnej [mm]	9132.00	3.06	8.14	0.00	0.00	0.00	0.97	65.32
Średnia prędkość wiatru [m/s]	9132.00	2.61	1.09	0.61	1.79	2.41	3.22	8.53

Średnia temperatura powietrza w badanym okresie wyniosła 8,44°C, co jest wartością typową dla południowej części Polski, uwzględniając wpływ Kotliny Sądeckiej. Szczególną uwagę zwraca jednak ogromna amplituda między ekstremami odnotowanymi w zbiorze danych. Najniższa odnotowana temperatura dobowe spadła do poziomu - 27,19°C, co wskazuje na okresowe napływy mroźnych mas powietrza arktycznego lub kontynentalnego. Z kolei maksymalna temperatura sięgnęła aż 34,38°C. Wysokie wartości kwartyli 75% (20,28°C dla Tmax) sugerują dużą powtarzalność dni gorących. Wartość odchylenia standardowego dla temperatury maksymalnej (9,38°C) jest wyższa niż dla średniej, co świadczy o znacznej zmienności stanów pogodowych i wysokiej dynamice zjawisk termicznych w regionie.

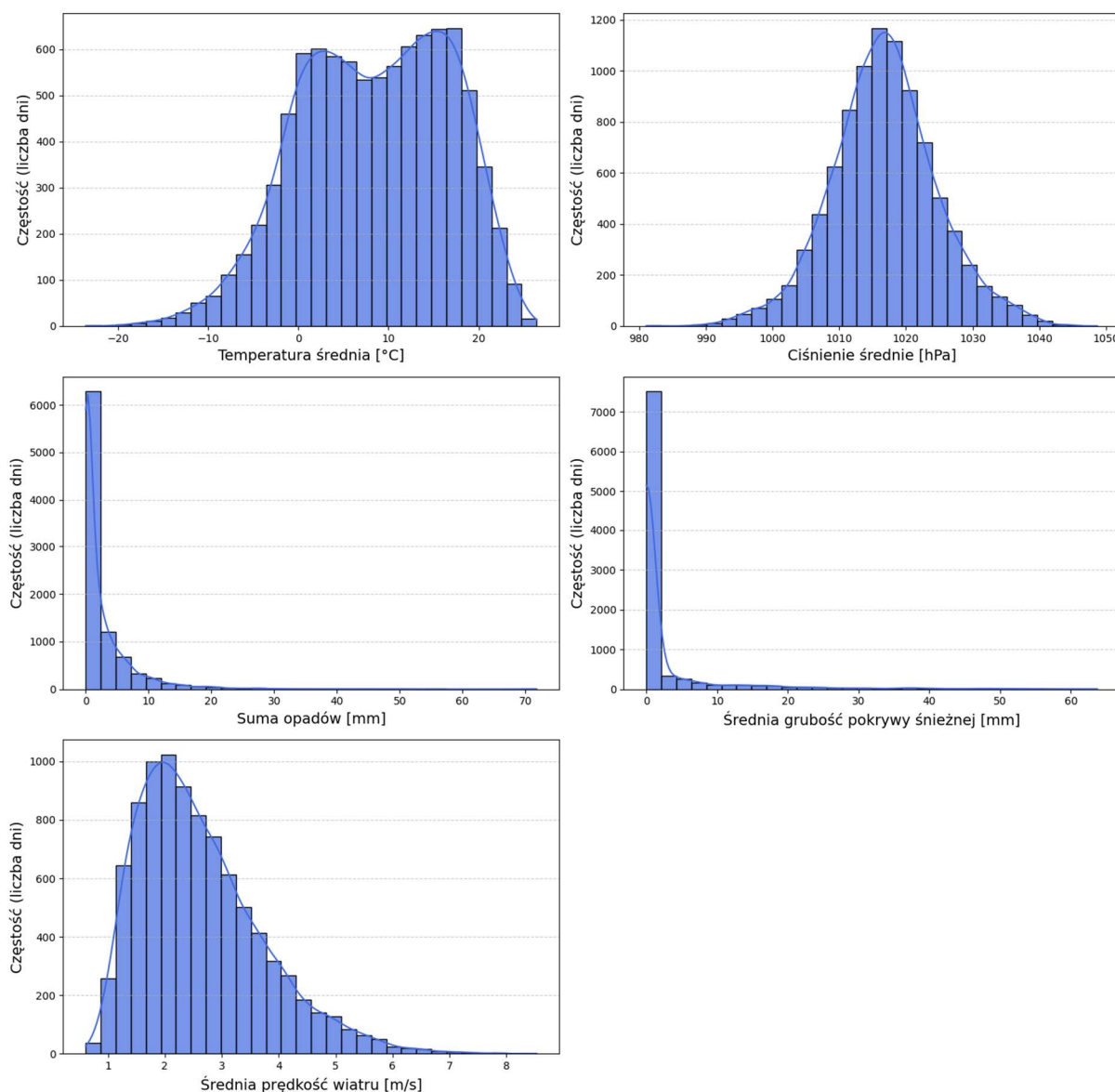
Średnie ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza utrzymywało się na stabilnym poziomie 1016,74 hPa. Zakres zmienności (od 981,07 hPa do 1048,69 hPa) odzwierciedla typową dla tej szerokości geograficznej zmienność baryczną.

Średnia prędkość wiatru wyniosła 2,61 m/s. Stosunkowo niskie wartości mediany (2,41 m/s) w porównaniu do maksimów (8,53 m/s) sugerują, że region Nowego Sącza charakteryzuje się przewagą słabych wiatrów, co jest cechą charakterystyczną dla

obszarów kotlinnych, gdzie cyrkulacja jest często ograniczona przez ukształtowanie terenu.

Statystyki opadów i pokrywy śnieżnej wskazują na wybitnie asymetryczny rozkład tych zmiennych (tzw. rozkład prawoskośny). Średnia dobowa suma opadów wyniosła 2,66 mm, jednak wartość maksymalna (71,81 mm) świadczy o występowaniu incydentów o charakterze ekstremalnym (ulewy). Bardzo niska mediana (0,80 mm) potwierdza, że większość dni w roku charakteryzuje się brakiem opadu lub opadem śladowym, a roczny bilans wodny budowany jest przez nieliczne, ale intensywne zjawiska. Średnia grubość pokrywy śnieżnej wyniosła zaledwie 2,56 mm. Warto zauważyć, że trzeci kwartył (75%) wynosi jedynie 0,41 mm, co oznacza, że przez ponad 75% czasu w badanym okresie pokrywa śnieżna w ogóle nie występowała lub była symboliczna. Maksymalna odnotowana grubość (65,32 mm) wskazuje jednak na możliwość wystąpienia incydentalnych, bardzo obfitych opadów śniegu.

Rozkład statystyczny zmiennych meteorologicznych dla Nowego Sącza (2000–2024)



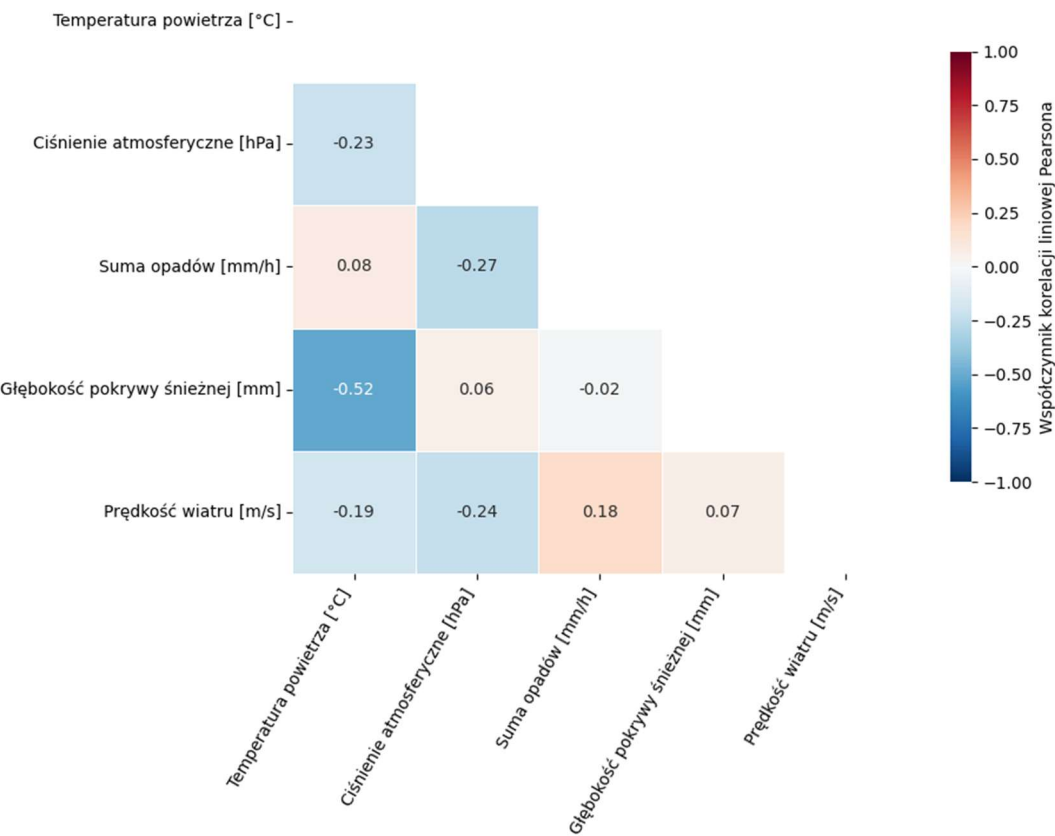
Zestawienie danych potwierdza, że klimat regionu jest silnie kontrastowy. Duże rozpiętości między wartościami minimalnymi a maksymalnymi temperatury, występowanie ekstremalnych sum opadów, dominacja dni bezśnieżnych oraz relatywnie wysoka temperatura średnia w ostatnim 25-leciu są przesłankami potwierdzającymi postępujące zmiany klimatyczne w kierunku ocieplenia i zmiany struktury opadów.

Analiza współzależności parametrów klimatycznych

W celu zidentyfikowania mechanizmów fizycznych rządzących klimatem regionalnym Nowego Sącza, przeprowadzono analizę korelacji liniowej Pearsona. Pozwala ona na ocenę siły i kierunku związków pomiędzy badanymi zmiennymi, co jest kluczowe do zrozumienia problemu i dla poprawnej budowy modeli prognostycznych.

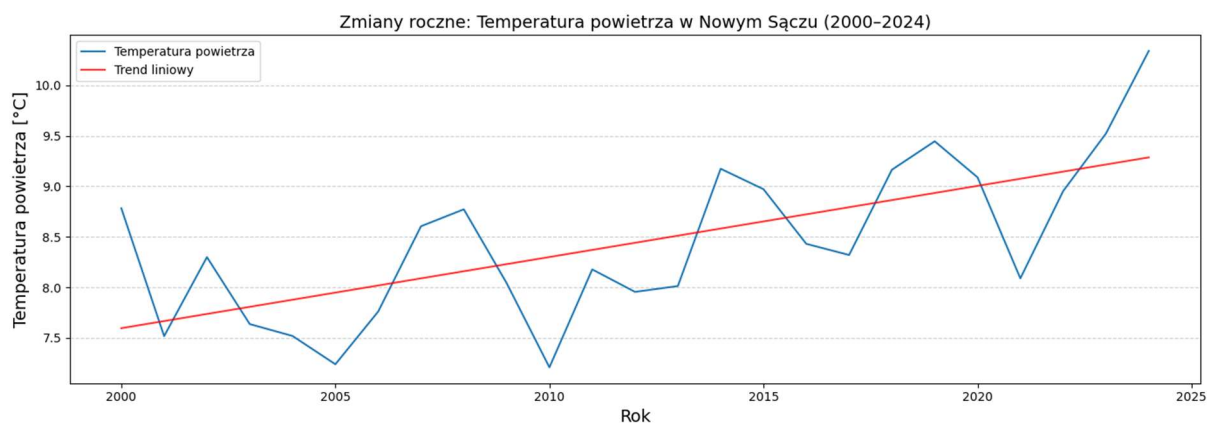
Na podstawie macierzy współczynników korelacji liniowej Pearsona zidentyfikowano ujemną korelację między temperaturą a głębokością pokrywy śnieżnej, co jest fizycznie oczywiste, jednak umiarkowana siła tego związku wynika z faktu, że w badanym 25-leciu znacząca liczba dni charakteryzowała się brakiem pokrywy śnieżnej niezależnie od wahań temperatury. Obserwuje się również zależności baryczne. Ciśnienie atmosferyczne wykazuje ujemną korelację z sumą opadów oraz prędkością wiatru, co wskazuje na dominujący wpływ układów niskiego ciśnienia (niżów barycznych) na występowanie zjawisk gwałtownych.

Macierz współczynników korelacji liniowej Pearsona zmiennych klimatycznych

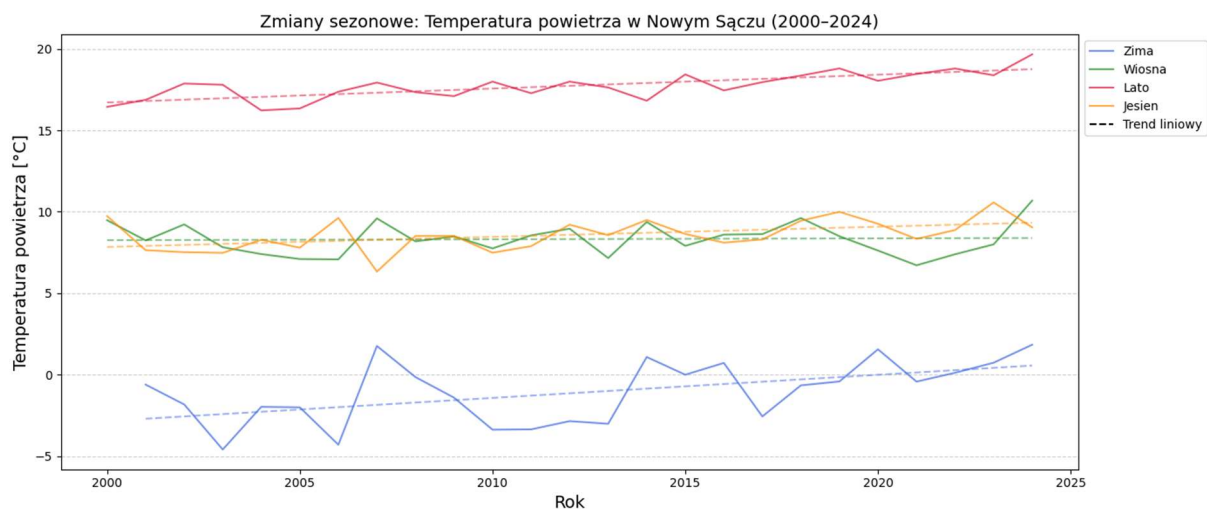


Analiza trendów rocznych i sezonowych

Kluczowym elementem badania zmian klimatycznych w regionie Nowego Sącza jest ocena kierunku i tempa zmian parametrów meteorologicznych. Analiza ta pozwala odróżnić naturalną zmienność synoptyczną od trwałych trendów klimatycznych.

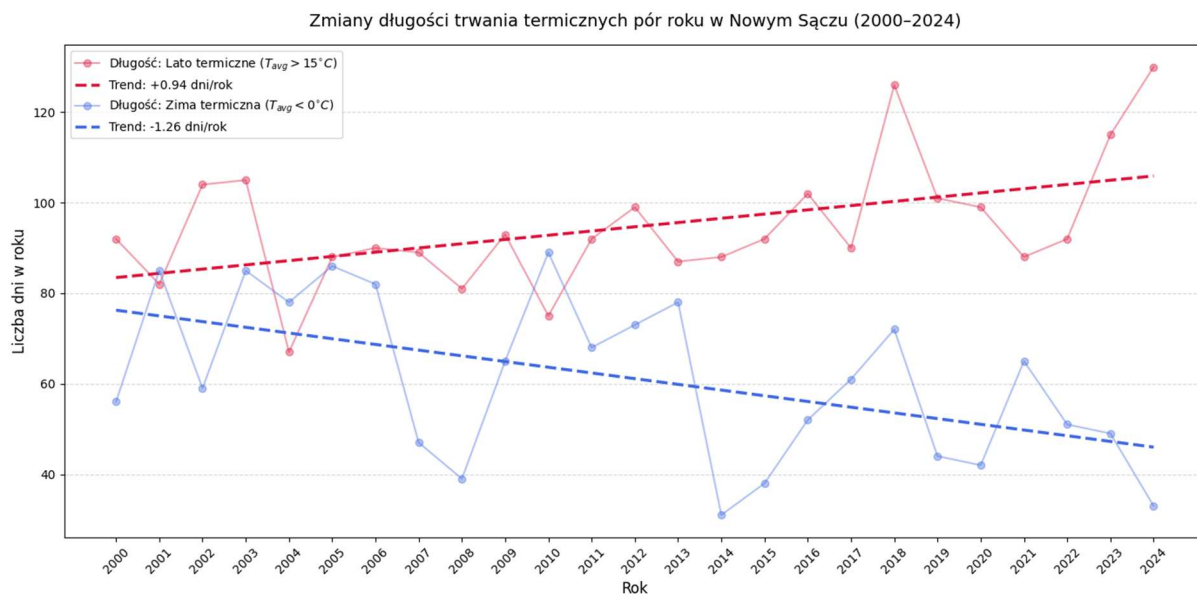


Wykres liniowy przedstawia średnią roczną temperaturę w latach 2000–2024 wraz z naniesioną linią trendu (regresja liniowa). Analiza wykazuje wyraźny trend wzrostowy średniej temperatury rocznej. Można wnioskować, że region doświadcza systematycznego ocieplenia.

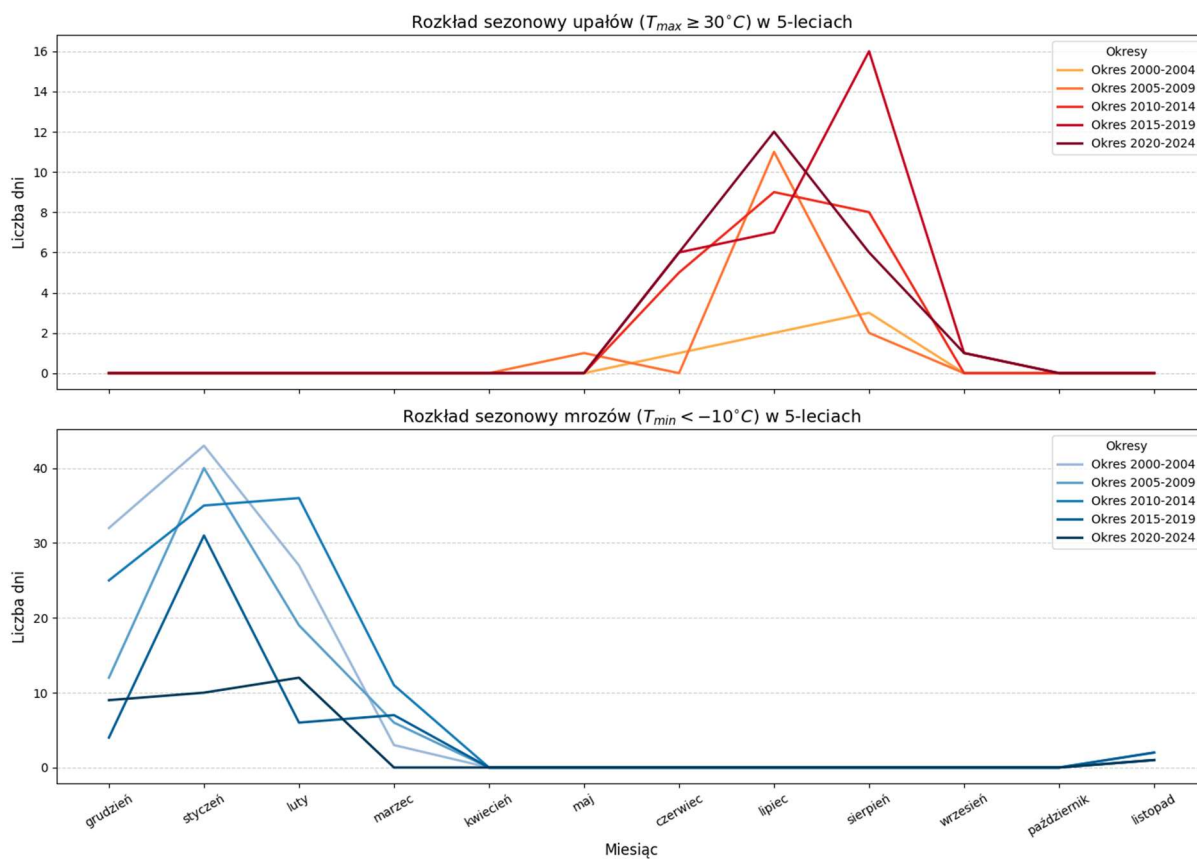


Wzrost temperatury nie ogranicza się jedynie do miesięcy letnich. Zauważalne jest znaczne podniesienie się średnich wartości temperatur w okresie zimowym.

Analiza zmian w sezonowości – przesunięcia sezonów



Analiza długości trwania termicznego lata i zimy wykazała zdecydowane wydłużanie się termicznego lata, przy jednoczesnym drastycznym skracaniu termicznej zimy.



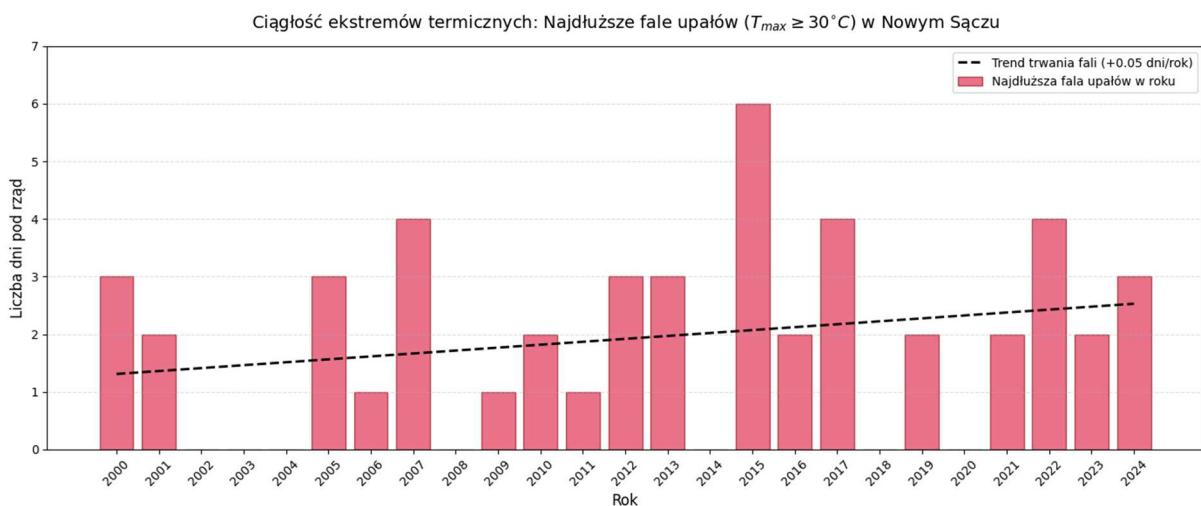
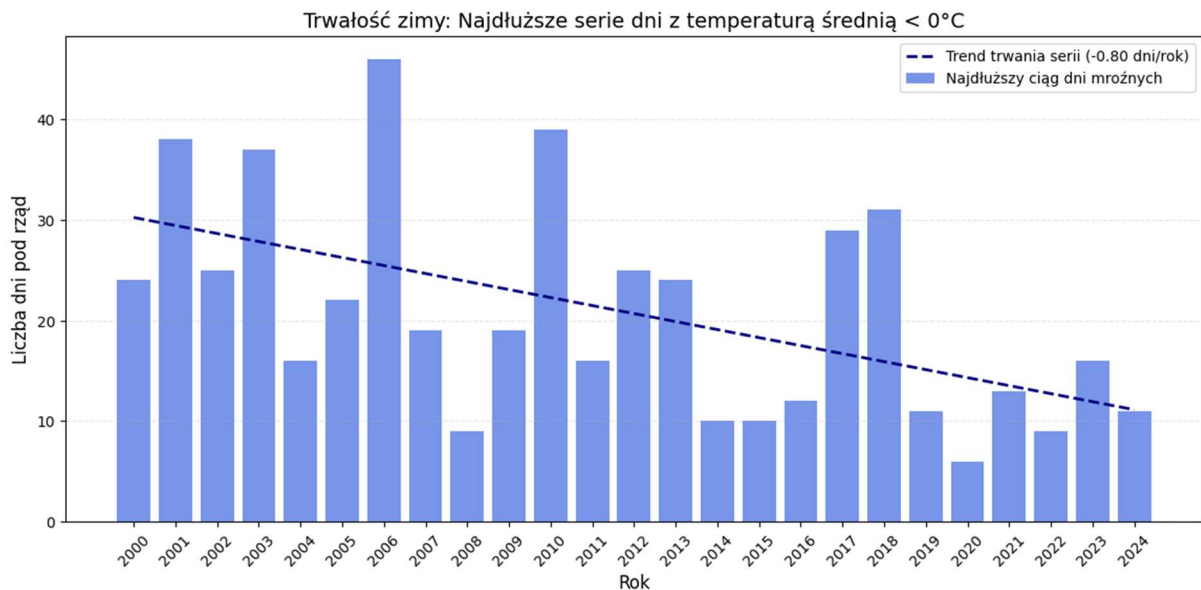
Analiza sumarycznej liczby dni ekstremalnych w przedziałach 5-letnich pozwala na zdiagnozowanie zmian w intensywności i czasie trwania sezonów upałów oraz mrozów w Nowym Sączu. Podział na 5-lecia wygładza nieregularne wahania jednoroczne, ukazując wyraźne trendy klimatyczne.

Górny wykres obrazuje dynamikę występowania dni upalnych. Widoczna jest tendencja wzrostowa natężenia dni z temperaturą przekraczającą 30° – linie odpowiadające ostatnim okresom (ciemniejsze kolory) osiągają wyższe szczyty niż te z początku wieku. Dodatkowo można zauważyć koncentrację i rozszerzanie sezonu upałów. Szczyt gorących dni przypada niezmiennie na lipiec i sierpień, jednak w nowszych okresach obserwuje się rozszerzenie krzywej. Oznacza to, że fale upałów stają się nie tylko częstsze, ale zaczynają obejmować szerszy zakres czasu, częściej pojawiając się również w czerwcu.

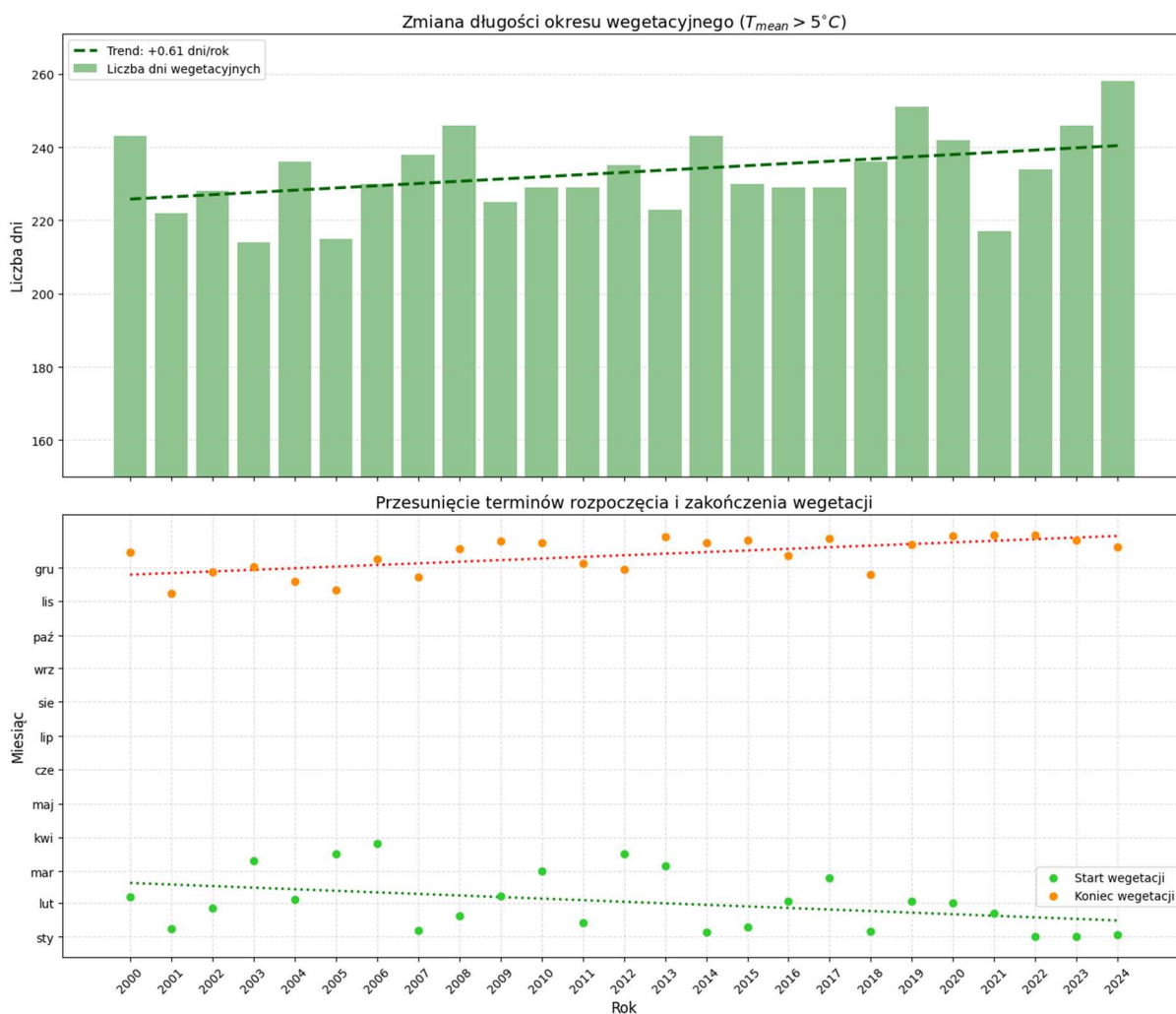
Dolny wykres przedstawia drastyczną zmianę w charakterystyce zim. W najnowszych okresach (najciemniejsze linie) krzywa mrozów ulega znacznemu spłaszczeniu. Ekstremalne spadki temperatury poniżej -10°C stają się rzadsze i krótsze. W niektórych miesiącach zimowych, które dawniej były regularnie mroźne, obecnie obserwuje się niemal całkowity zanik takich zjawisk.

Klimat regionu zmienia się asymetrycznie – tempo zanikania mrozów wydaje się być bardziej gwałtowne niż tempo przyrostu upałów. Dodatkowo widać przesunięcie się sezonu zimowego na późniejsze miesiące.

Klimat regionu zmienia się asymetrycznie – tempo zanikania mrozów wydaje się być bardziej gwałtowne niż tempo przyrostu upałów. Dodatkowo widać przesunięcie się sezonu zimowego na późniejsze miesiące.



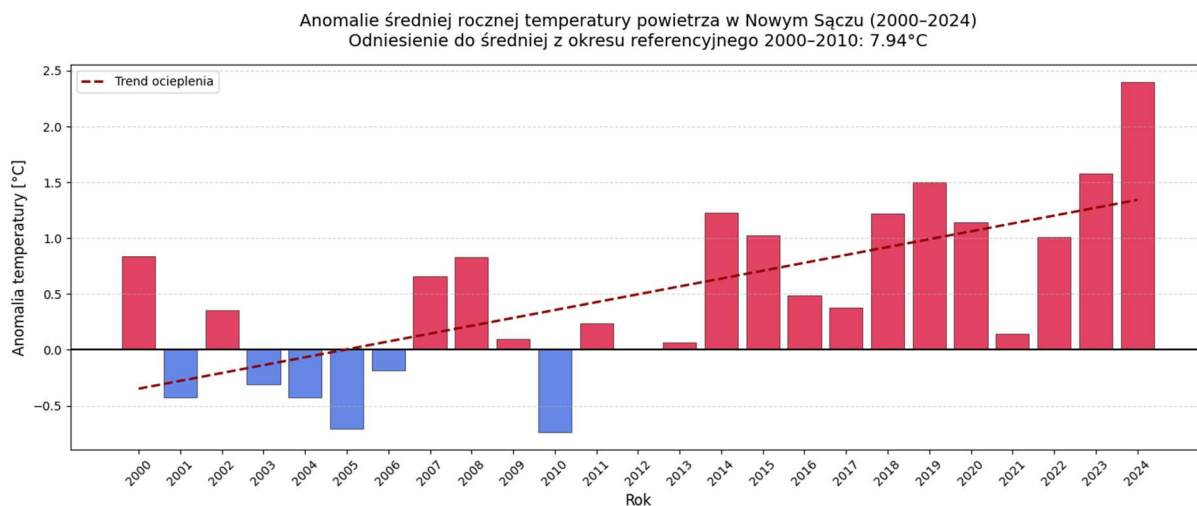
Analiza najdłuższych ciągów dni mroźnych w roku wskazuje na silny trend spadkowy. Wskazuje to na defragmentację zimy, która przestaje być trwałą porą roku i zaczyna być zastępowana pojedynczymi mroźnymi dniami. Z kolei analiza najdłuższych serii upałów wskazuje na silny trend wzrostowy. Fale upałów stają się nie tylko częstsze (co pokażą dalsze wykresy), ale przede wszystkim bardziej trwałe. Świadczy to o brak stabilności i charakterze epizodycznym klimatu.



Istotnym wskaźnikiem diagnostycznym zmian klimatu w regionie Nowego Sącza jest ewolucja termicznego okresu wegetacyjnego, definiowanego jako liczba dni w roku ze średnią dobową temperaturą przekraczającą $5^{\circ}C$. Analiza tego parametru w latach 2000–2024 dostarcza dowodów na postępujące wydłużenie cyklu biologicznego roślinności. Analiza trendu liniowego wskazuje na systematyczny wzrost liczby dni wegetacyjnych. Średnie tempo zmian wynosi około $+0,61$ dnia na rok, co w skali badanego ćwierćwiecza oznacza wydłużenie okresu o ok. 15 dni. Dolny panel wykresu obrazuje kluczową zmianę w dynamice sezonowej: przesunięcie terminów startu i końca wegetacji (wcześniejszy start i późniejszy koniec).

Analiza anomalii klimatycznych względem okresu referencyjnego (2000–2010)

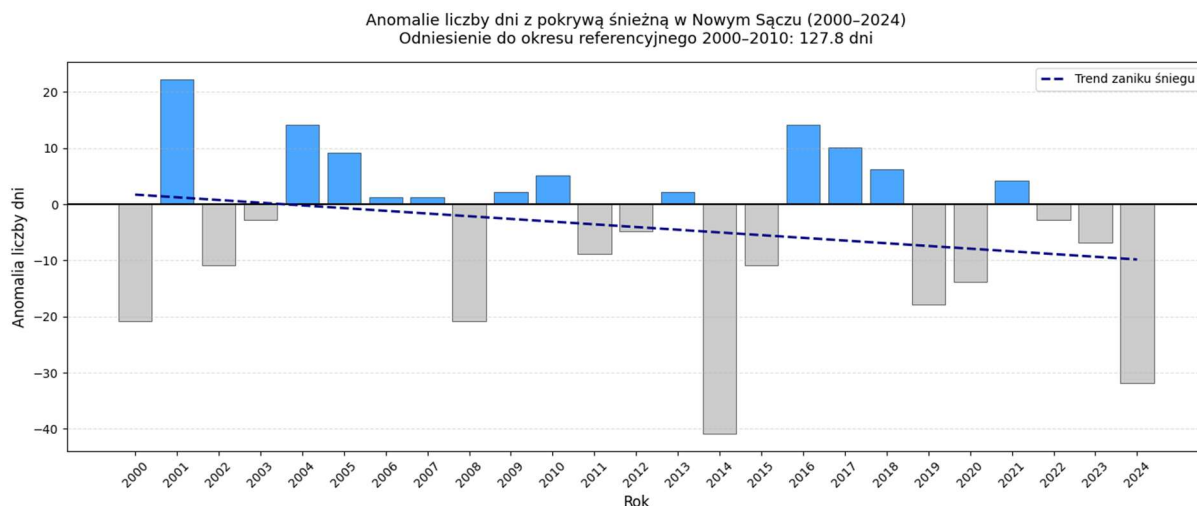
W celu precyzyjnej oceny tempa zmian klimatycznych, wyznaczono tzw. normy klimatyczne dla pierwszej dekady badań (2000–2010), a następnie obliczono odchylenia (anomalie) dla kolejnych lat. Takie podejście pozwala na wyeliminowanie szumu informacyjnego i uwypuklenie trendów długookresowych.



Wykres anomalii temperatury jest najbardziej wymownym dowodem na postępujące ocieplenie w Nowym Sączu.

Dominacja anomalii dodatnich: Po 2010 roku niemal każdy rok charakteryzuje się temperaturą wyższą od normy z lat 2000–2010. Szczególną uwagę zwraca rok 2024, w którym odnotowano rekordową anomalię wynoszącą +2,4°C.

Trend ocieplenia: Wyznaczona linia trendu wskazuje na stały, systematyczny wzrost temperatury. Wizualizacja za pomocą czerwonych słupków (anomalie dodatnie) wyraźnie pokazuje, że w ostatnim dziesięcioleciu natężenie "ciepłych anomalii" jest znacznie wyższe niż w dekadzie referencyjnej.



Analiza anomalii liczby dni z pokrywą śnieżną stanowi dopełnienie obrazu zmian termicznych, pokazując ich bezpośredni wpływ na zjawiska zimowe.

Trend zaniku pokrywy śnieżnej: Linia trendu dla anomalii śnieżnych wykazuje wyraźne nachylenie ujemne, wynoszące $-0,48$ dni/rok.

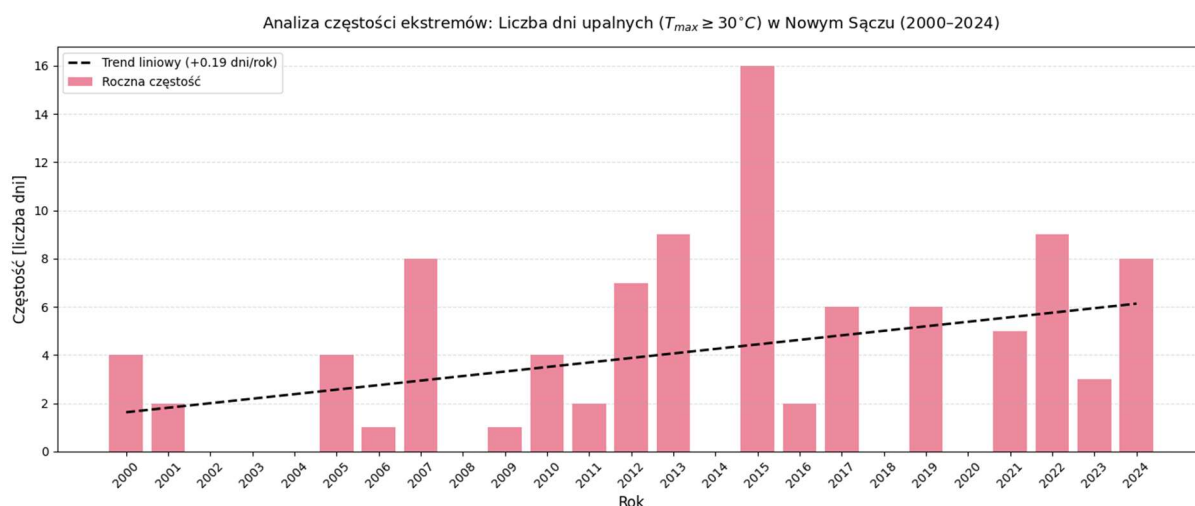
Zmiana charakteru zim: Przewaga szarych słupków (anomalie ujemne) w drugiej połowie badanego okresu wskazuje na coraz częstsze występowanie zim ciepłych i deszczowych, w których pokrywa śnieżna nie jest w stanie utrzymać się przez dłuższy czas.

Systematyczny spadek liczby dni ze śniegiem, przy jednoczesnym wzroście temperatury, ma kluczowe znaczenie dla retencji wody w regionie. Brak zalegającej pokrywy śnieżnej w górach otaczających Nowy Sącz ogranicza powolne zasilanie rzek w okresie wiosennym, co może potęgować ryzyko susz.

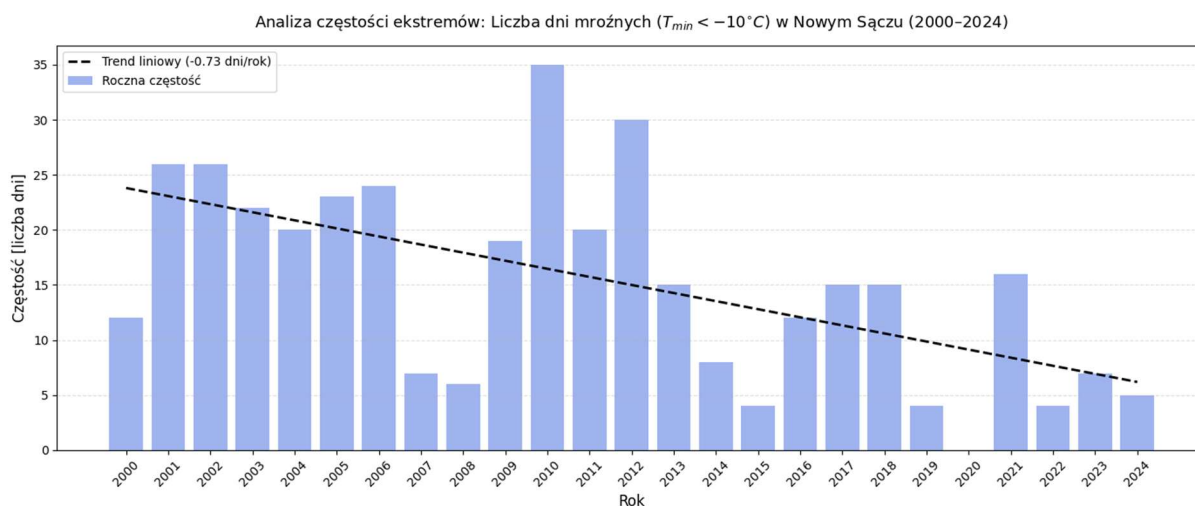
Zestawienie obu wykresów wykazuje silną ujemną korelację między wzrostem temperatury a stabilnością pokrywy śnieżnej. Skutkiem gwałtownego wzrostu temperatury jest zdecydowane ograniczenie liczby dni ze śniegiem, co całkowicie zmienia profil klimatyczny Nowego Sącza.

Analiza częstości i intensywności zjawisk ekstremalnych

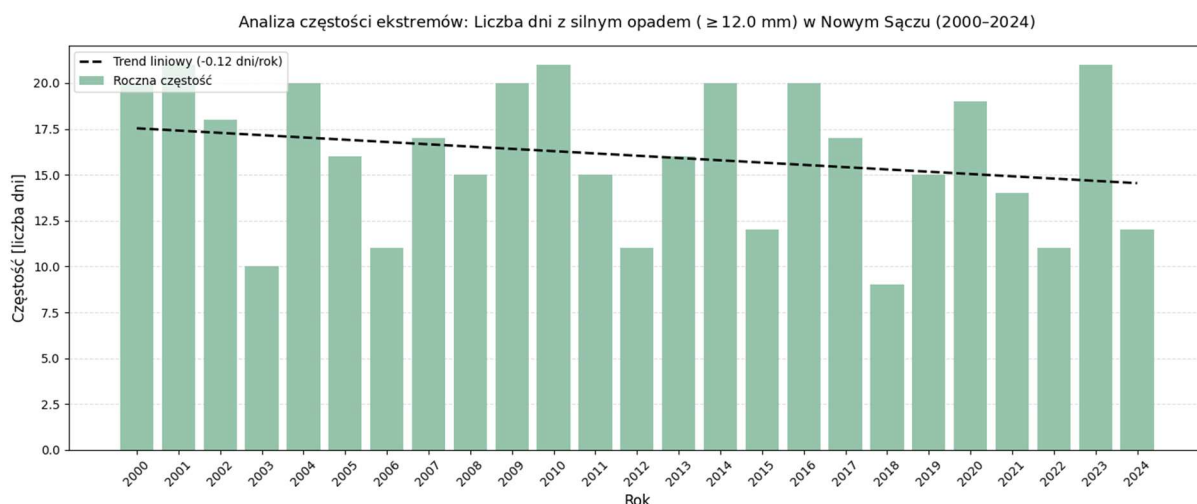
W kontekście zmian klimatu, kluczowym wyzwaniem dla planowania strategicznego nie są tylko zmiany wartości średnich, ale przede wszystkim zmiana częstotliwości występowania zjawisk ekstremalnych. Dlatego też przeanalizowano kluczowe wskaźniki ekstremów termicznych i opadowych w Nowym Sączu w latach 2000–2024.



Analiza wskazuje na wyraźną tendencję wzrostową wskaźników związanych z wysokimi temperaturami. Odnotowano zwiększającą się liczbę dni upalnych (temperatura maksymalna $> 30^{\circ}\text{C}$).

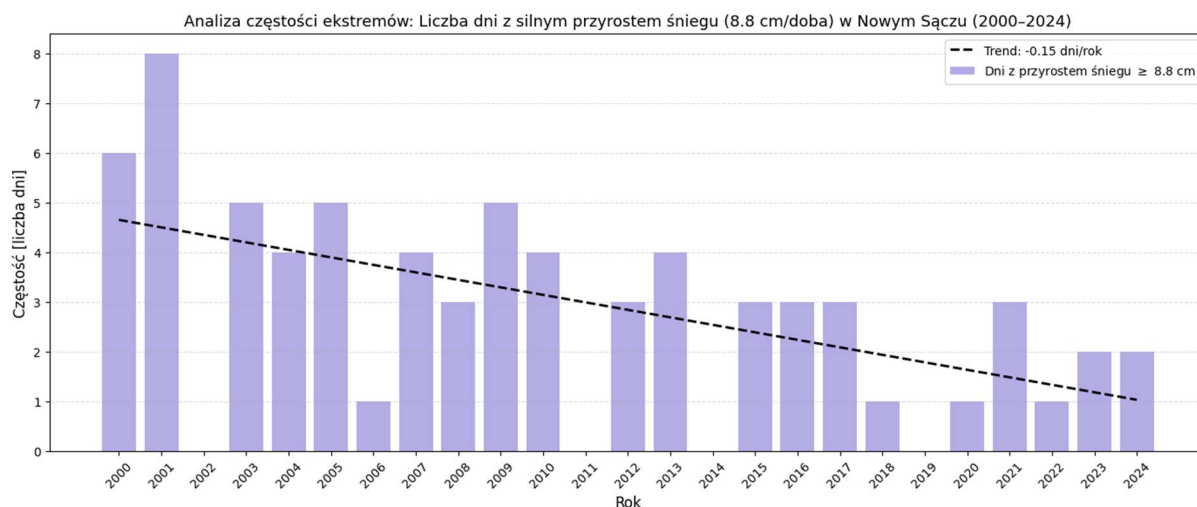


W przeciwieństwie do wskaźników ciepła, zjawiska związane z mrozem wykazują tendencję spadkową. Dni mroźne (temperatura minimalna $< -10^{\circ}\text{C}$) wykazują ujemne nachylenie linii trendu (spadek o ok. $-0,73$ dnia/rok). Oznacza to systematyczne łagodnienie zim.



Do analizy silnych opadów wykorzystano próg statystyczny 95. percentyla. Wbrew powszechnym trendom regionalnym, dane ERA5 dla Nowego Sącza w badanym okresie wykazują tendencję spadkową częstości silnych opadów.

Spadek liczby dni z silnym opadem przy jednoczesnym wzroście temperatury sugeruje, że atmosfera w regionie staje się bardziej sucha pod względem liczby zdarzeń opadowych, lub że opady stają się jeszcze bardziej skoncentrowane w czasie (krótsze, ale potencjalnie gwałtowniejsze epizody).

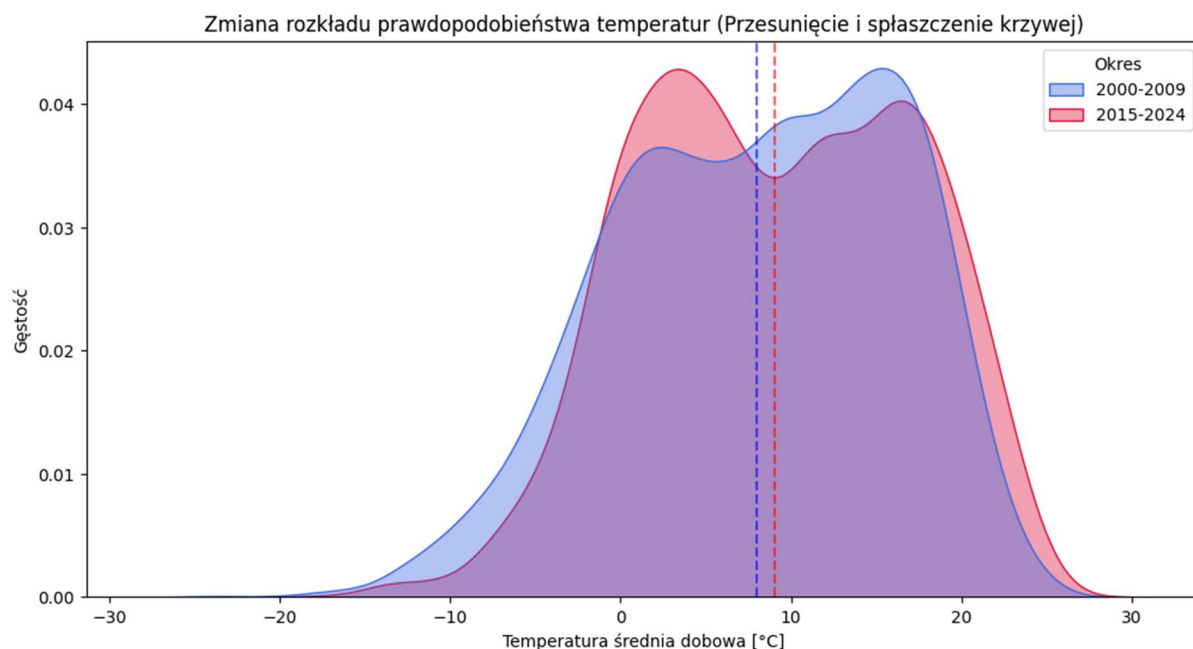


Kolejnym kluczowym wskaźnikiem diagnostycznym dla Nowego Sącza jest trend ekstremalnych opadów śniegu (definiowanych jako dobowy przyrost pokrywy śnieżnej o znaczącej wartości). Wyniki analizy wskazują na spadek liczby dni z ekstremalnym opadem śniegu. Jest to trend silniejszy niż w przypadku ekstremalnych opadów deszczu. Oznacza to, że zjawiska śnieżyc stają się statystycznie coraz rzadsze. Spadek ten jest bezpośrednio skorelowany z ociepleniem zim – wilgoć, która dawniej spadała w formie obfitego śniegu, obecnie coraz częściej występuje w formie deszczu lub deszczu ze śniegiem, który nie tworzy trwałej pokrywy.

Zestawienie tych dwóch trendów spadkowych, w połączeniu z ociepleniem, może wskazywać na rosnące ryzyko susz.

Analiza zmian w zmienności lub intensywności zjawisk

W celu zweryfikowania, czy obserwowane ocieplenie jest jedynie wynikiem pojedynczych ekstremów, czy trwałą zmianą charakterystyki klimatu, porównano rozkłady gęstości prawdopodobieństwa (KDE) średnich temperatur dobowych dla dwóch okresów: dekady referencyjnej (2000–2009) oraz dekady ostatniej (2015–2024).



Wykres gęstości pokazuje kluczowe procesy zachodzące w systemie klimatycznym Nowego Sącza. Cała krzywa rozkładu dla lat 2015–2024 jest wyraźnie przesunięta w stronę wyższych wartości względem okresu 2000–2009. Oznacza to, że temperatury, które dawniej uznawano za bardzo wysokie, obecnie stają się temperaturami typowymi. Dodatkowo pionowe linie przerywane wskazują na wzrost średniej temperatury dobowej o ponad 1°C pomiędzy badanymi okresami.

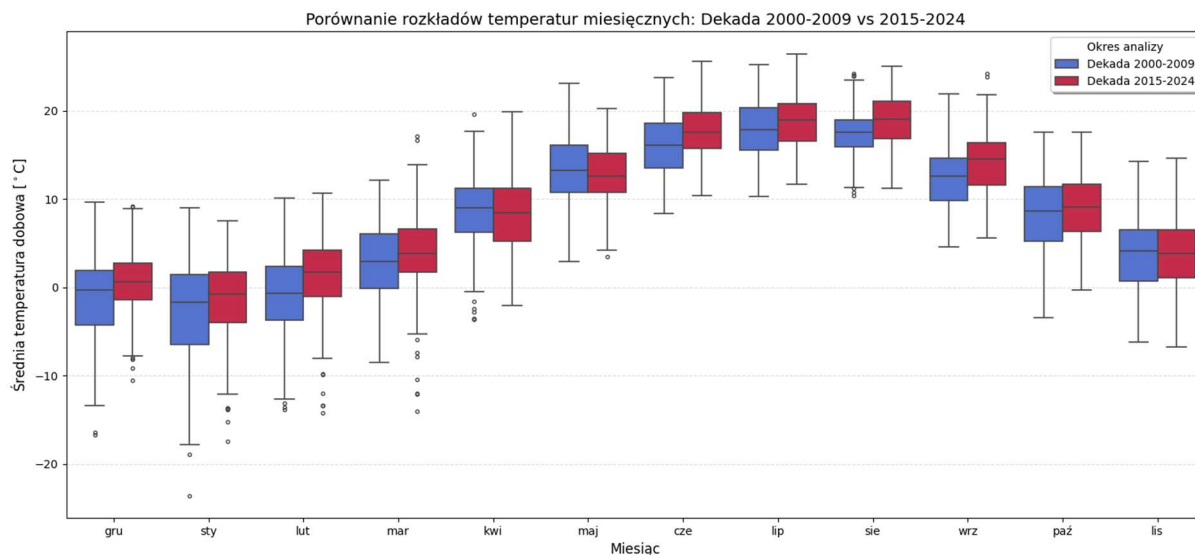
Kolejnym etapem diagnostyki klimatycznej regionu Nowego Sącza była analiza amplitud temperatury: dobowej oraz rocznej. Parametry te pozwalają ocenić stopień kontynentalizmu klimatu oraz dynamikę zmian pogodowych.



Wykres górny prezentuje średnie roczne różnice między temperaturą maksymalną a minimalną w ciągu doby. Analiza regresji wykazała trend wzrostowy na poziomie $+0,0173\text{ }^{\circ}\text{C/rok}$. Oznacza to, że dni stają się coraz cieplejsze w stosunku do nocy.

Dolny wykres obrazuje różnicę między absolutnie najwyższą a najniższą temperaturą zanotowaną w każdym roku. Odnotowano wyraźny trend spadkowy o wartości $-0,0714\text{ }^{\circ}\text{C/rok}$. Spadek ten sugeruje, że zimy łagodnieją szybciej, niż lata się nagrzewają.

Kluczowym elementem analizy diagnostycznej było porównanie rozkładu temperatur w ujęciu miesięcznym pomiędzy dwiema skrajnymi dekadami: 2000–2009 (okres referencyjny) oraz 2015–2024 (ostatnie dziesięciolecie). Wykorzystanie wykresów pudełkowych (Boxplot) pozwala na ocenę zmian nie tylko w wartościach średnich, ale także w zmienności i ekstremach dla każdego miesiąca.



Wykres pokazuje systematyczne przesunięcie pudełek oraz mediany w górę w ostatniej dekadzie. Największe różnice w położeniu median obserwuje się w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, co sugeruje, że ocieplenie najsilniej odczuwalne jest w sezonie letnim. Interesującym zjawiskiem jest zmiana wysokości pudełek (rozstępu międzykwartylowego). Zauważalne jest podniesienie dolnych wąsów (minima) w miesiącach zimowych. Zimy w Nowym Sączu stały się nie tylko cieplejsze średnio, ale przede wszystkim rzadziej występują bardzo zimne dni, które dawniej dominowały w rozkładzie styczniowym i lutowym. Dodatkowo w ostatniej dekadzie możemy obserwować więcej punktów odstających. To dowód na to, że temperatury stały się mniej stabilne.

Analiza lat ekstremalnych

W celu obiektywnego wyznaczenia lat, które w sposób znaczący odbiegały od normy klimatycznej w Nowym Sączu, zastosowano metodę standaryzacji statystycznej (Z-Score). Pozwala ona na określenie, o ile odchyłeń standardowych (σ) dany rok różni się od średniej z całego wielolecia (2000–2024). Przyjęto próg $1,5 \sigma$, co w rozkładzie normalnym pozwala na wyizolowanie zjawisk rzadkich, występujących statystycznie raz na kilkanaście lat.

Proces ten pozwolił na wyselekcjonowanie konkretnych lat do dalszej analizy porównawczej.

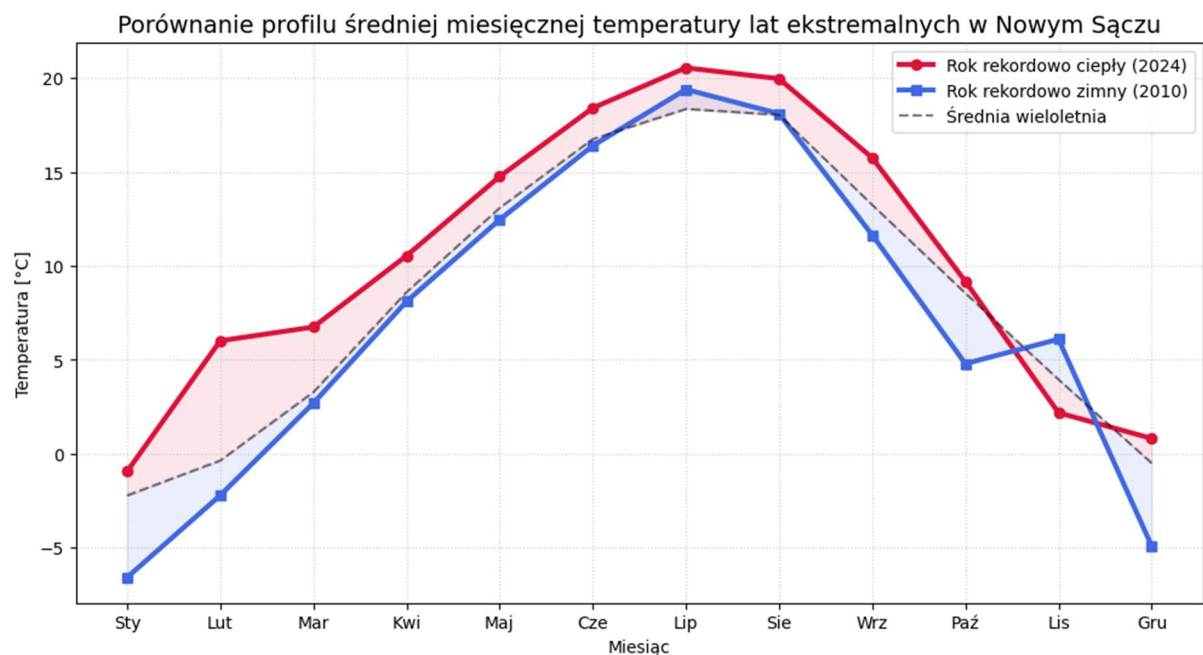
Lata ekstremalnie ciepłe: 2024

Lata ekstremalnie zimne: 2005, 2010

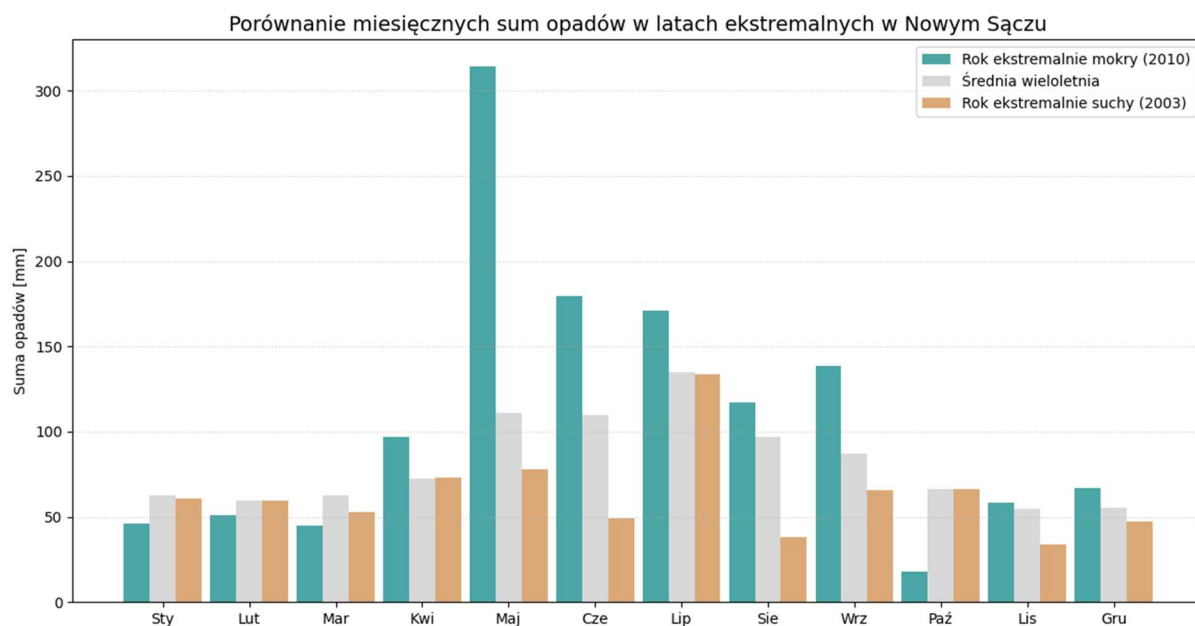
Lata ekstremalnie mokre: 2010

Lata ekstremalnie suche: 2003, 2015

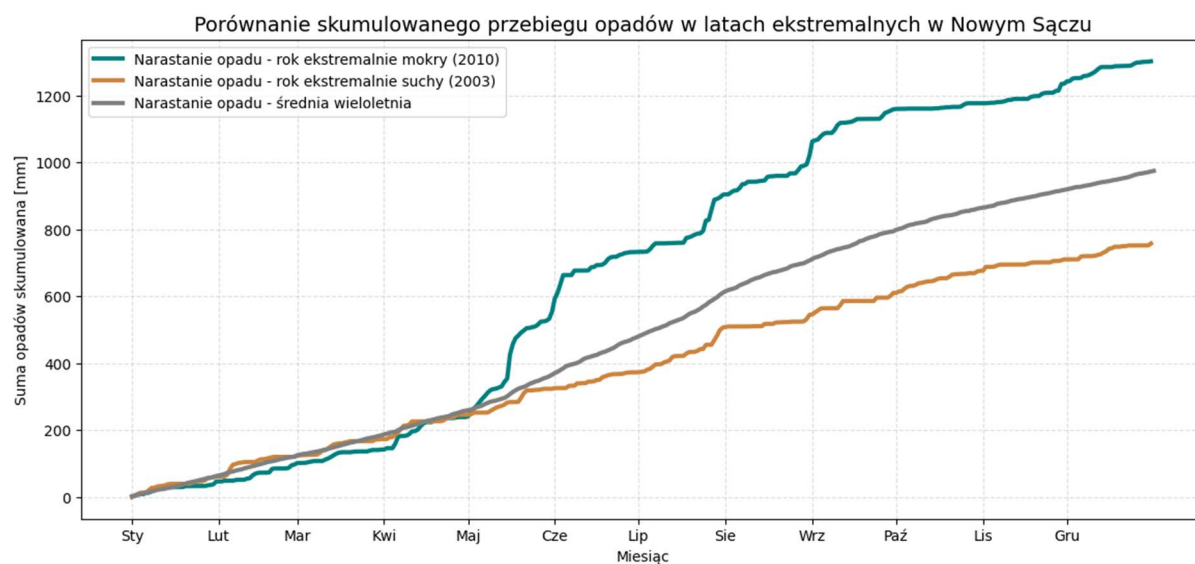
W celu zidentyfikowania różnic w rozkładzie temperatur wewnątrz roku, przeprowadzono analizę porównawczą profilu miesięcznego dla roku rekordowo ciepłego oraz rekordowo zimnego na tle średniej wieloletniej (normy).



Szczegółowa analiza profilu miesięcznego lat skrajnych ujawniła interesujące zjawisko: w listopadzie rok rekordowo ciepły charakteryzował się niższą temperaturą niż rok rekordowo zimny. Porównanie danych opadowych dla tych okresów nie wykazało jednak żadnych wyraźnych zależności termiczno-opadowych.



W celu pogłębionej diagnostyki porównano lata o skrajnie wysokich i niskich sumach opadów z normą wieloletnią. Wykres porównawczy sum miesięcznych pozwala na identyfikację charakteru opadów w latach nietypowych. Rok ekstremalnie mokry (2010) charakteryzuje się wystąpieniem piku opadów w maju, kiedy to suma opadów znacznie przekracza średnią. Związane to było z intensywnymi ulewami, które spowodowały największe w historii regionu powodzie. Rok ekstremalnie suchy (2003) wykazuje systematyczne niedobory wody przez niemal wszystkie miesiące.



Wykres sumy narastającej stanowi kluczowe narzędzie diagnostyczne, pozwalające prześledzić rozwój suszy lub nadmiaru wody dzień po dniu. Gwałtowne skoki krzywej w roku mokrym oznaczają incydenty ekstremalnie wysokich opadów dobowych. Wykres pokazuje, że już w połowie maja rok ekstremalny zaczął drastycznie odbiegać od normy. Z kolei długie, poziome odcinki krzywej w roku suchym obrazują przewlekłe okresy bezopadowe.

Wnioski

Analiza danych ERA5 z lat 2000–2024 pozwoliła na sformułowanie jednoznacznych odpowiedzi na postawione pytania badawcze dotyczące zmian klimatu w Nowym Sączu.

Jak zmienia się klimat w Nowym Sączu?

Klimat regionu ulega systematycznemu ociepleniu.

Analiza trendów rocznych i sezonowych wykazała wyraźny trend wzrostowy średniej temperatury rocznej. Wzrost temperatury nie ogranicza się jedynie do miesięcy letnich. Zauważalne jest znaczne podniesienie się średnich wartości temperatur w okresie zimowym.

Analiza długości trwania termicznego lata i zimy wykazała zdecydowane zmiany w sezonowości - wydłużanie się termicznego lata, przy jednoczesnym drastycznym skracaniu termicznej zimy. Fale upałów stają się częstsze i bardziej trwałe. Zima przestaje być trwałą porą roku i zaczyna być zastępowana pojedynczymi mroźnymi dniami. Dodatkowo zaobserwowano wydłużenie się okresu wegetacyjnego.

Analiza anomalii klimatycznych względem okresu referencyjnego jest najbardziej wymownym dowodem na postępujące ocieplenie w Nowym Sączu - po 2010 roku niemal każdy rok charakteryzuje się temperaturą wyższą od normy.

Analiza częstości i intensywności zjawisk ekstremalnych pokazała zwiększającą się liczbę dni upalnych oraz spadającą liczbę dni mroźnych. Spadek liczby dni z silnym opadem deszczu oraz śniegu przy jednoczesnym wzroście temperatury sugeruje, że atmosfera w regionie staje się bardziej sucha.

Analiza zmian w zmienności i intensywności zjawisk potwierdziła, że obserwowane ocieplenie jest trwałą zmianą charakterystyki klimatu. Analiza amplitud temperatury dobowej oraz rocznej wskazują na to, że zimy łagodnieją szybciej, niż lata się nagrzewają, a dni stają się coraz cieplejsze w stosunku do nocy. Dodatkowo w ostatniej dekadzie możemy obserwować więcej punktów o odstających wartościach temperatur. To dowód na to, że temperatury stały się mniej stabilne.

Rekomendowane działania

Na podstawie zdiagnozowanych trendów, zaleca się następujące kroki strategiczne:

- Gospodarka wodna (Retencja wody): Ze względu na rzadsze zasilanie deszczem ekstremalnym i brak śniegu, kluczowe jest zatrzymywanie wody w miejscu opadu. Rekomenduje się budowę zbiorników retencyjnych i ogrodów deszczowych, aby przeciwdziałać suszy.

- Planowanie miejskie: Wzrost liczby dni upalnych wymaga zwiększenia udziału powierzchni biologicznie czynnych w celu przeciwdziałaniu efektu miejskiej wyspy ciepła. Większy udział terenów zielonych powinien być uwzględniony w planach miejskich i obligatoryjny podczas zabudowy miasta.
- Rolnictwo i Sadownictwo: Ze względu na trend wzrostu temperatury i okresowe susze rekomenduje się dobór gatunków roślin odpornych na deficyty wody i wysokie temperatury oraz wdrożenie systemów nawadniania. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na wydłużający się okres wegetacyjny i wdrożenie nowych upraw, już we wcześniejszych miesiącach roku.

Wykorzystanie technik ML do przewidywania zmian

Na podstawie przeprowadzonej eksploracyjnej analizy danych (EDA) stwierdzono wysoki potencjał dla zastosowania technik ML w celu przewidywania przyszłych zmian klimatu i ekstremalnych zjawisk pogodowych. Uzyskane wyniki potwierdzają, że dane ERA5 są wiarygodnym źródłem do diagnostyki lokalnego klimatu, a zidentyfikowane zależności fizyczne między zmiennymi meteorologicznymi stanowią solidną bazę pod budowę modeli predykcyjnych.

Co może być targetem dla modelu?

Na podstawie przeprowadzonej Eksploracyjnej Analizy Danych (EDA), zidentyfikowano kluczowe obszary, w których techniki uczenia maszynowego mogą wspierać procesy podejmowania decyzji w Nowym Sączu.

Klasyfikacja Binarna: Systemy Wczesnego Ostrzegania

Celem tego podejścia jest detekcja zdarzeń rzadkich, lecz o dużym wpływie społecznym i gospodarczym.

Problem badawczy: Czy w zadanym horyzoncie czasowym (np. $t+7$ dni) wystąpi zjawisko ekstremalne?

Zmienna celu (Target): 0 (nie wystąpi) / 1 (wystąpi).

Zastosowania:

- Fale upałów: Ostrzeganie przed seriami dni z temperaturą maksymalną $> 30^{\circ}\text{C}$.
- Ryzyko fenologiczne: Przewidywanie przymrozków (temperatura minimalna $< 0^{\circ}\text{C}$) po terminie rozpoczęcia wegetacji zdiagnozowanym w EDA.
- Opady ekstremalne: Detekcja ryzyka przekroczenia progu p95 opadów (opady nawalne).

- Susze błyskawiczne: Identyfikacja nagłych deficytów wilgotności przy wysokiej temperaturze.

Regresja: Prognozowanie Ilościowe i Kalendarzowe

Podejście to koncentruje się na przewidywaniu konkretnych wartości ciągłych, kluczowych dla logistyki i energetyki miejskiej.

Problem badawczy: Jaka będzie wartość konkretnego parametru lub kiedy nastąpi kluczowe zdarzenie?

Zmienna celu (Target): Wartość ciągła (data, liczba dni, mm, °C).

Zastosowania:

- Fenologia śniegu: Przewidywanie daty wystąpienia pierwszego opadu śniegu w sezonie (kluczowe dla planowania budżetu na odśnieżanie miasta).
- Efektywność energetyczna: Przewidywanie liczby dni ekstremalnie ciepłych/mroźnych w celu estymacji obciążenia sieci klimatyzacyjnej (latem) oraz zysków/strat ciepłowni (zimą).
- Bilans wodny: Prognozowanie skumulowanej sumy opadu na koniec miesiąca w celu zarządzania retencją.
- Dynamika dobową: Przewidywanie maksymalnej amplitudy temperatury (istotne dla stabilności warstwy granicznej atmosfery i prognoz smogu).

Klasyfikacja Wieloklasowa: Kategoryzacja Ryzyk i Sezonów

Podejście służące do nadawania priorytetów działaniom zarządczym poprzez podział zjawisk na klasy intensywności.

Problem badawczy: Do której kategorii ryzyka lub typu sezonu należy zakwalifikować nadchodzące zjawisko?

Zmienna celu (Target): Klasy jakościowe (np. Niskie, Średnie, Ekstremalne).

Zastosowania:

- Stopień zagrożenia hydrologicznego: Kategoryzacja ulew i susz na podstawie zdiagnozowanych w EDA odchyłań od normy.
- Określenie typu sezonu zimowego: Klasyfikacja nadchodzącej zimy (np. ciepła/deszczowa, normalna, mroźna/śnieżna). Pozwala to na długoterminowe planowanie strategiczne w skali regionalnej.

Podsumowanie

Analiza przeprowadzona w ramach projektu wykazała, że Nowy Sącz znajduje się w fazie intensywnej transformacji klimatycznej. Tradycyjne metody planowania oparte na danych historycznych stają się niewystarczające. Wdrożenie modeli uczenia maszynowego, wykorzystujących zidentyfikowane predyktory (ciśnienie, temperatura, opad), pozwoli na przejście do skuteczniejszego i bardziej efektywnego zarządzania ryzykiem klimatycznym w regionie.